

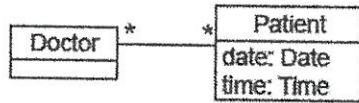
الإجابات على "كّراس الإجابة"

Treat the following exercises:**I- Choose the correct answer: (1pt/question)****1- In a Class Diagram, the generalization :**

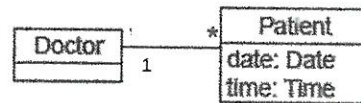
- a- Is a multiplicity.
- b- Is a reflexive relation: a class can derive from itself
- c- Is a symmetric relation: if a class B derives from a class A, then class A can derive from class B.
- d- Represents a non-symmetrical association in which one of the ends plays a predominant role with respect to the other end.

2- How do you model the following situation with a Class diagram: A doctor treats multiple patients; a patient may be treated by multiple doctors. To register which doctor has treated which patient, the date and time of every treatment are stored. It should be possible that a doctor treats the same patient multiple times.

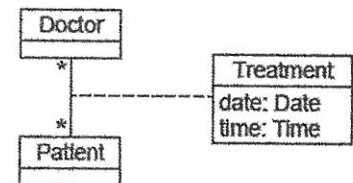
i.



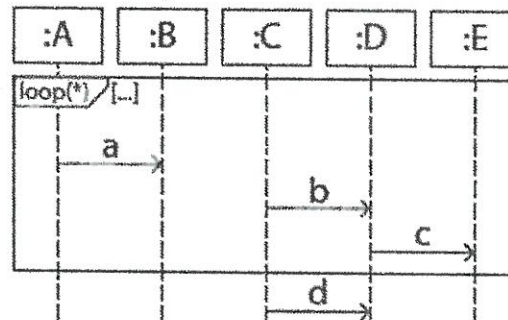
ii.



iii.



- a- (i)
- b- (ii)
- c- (iii)
- d- No diagram is correct.

3- In the following Sequence Diagram, which trace is possible?

- a- b → c → a → a → b → c → d
- b- d → a → b → c
- c- a → b → c → a → b → c → d
- d- b → a → c → d

4- Consider an association between a Customer class and an Order class. What multiplicity would you put on the side of the Customer?

- a- 0..1
- b- 0..*
- c- 1..*
- d- 1..1

5- What kind of relationships are not allowed between use cases?

- a- Association.
- b- Generalization / inheritance.
- c- "Extends" dependency.
- d- None of the answers.

6- A sequence diagram:

- a- Allows to describe the possible sequences between the previously identified scenarios.
- b- Is a sequential representation of the progress of processing and interactions between the elements of the system and/or its actors.
- c- Is a simplified representation of a chain of sequences focusing on message exchanges between objects.
- d- All of the answers are correct.

7- In the class diagram, an aggregation:

- a- Represents a symmetric association in which both ends play the same role.
- b- Implies a coincidence of the lifetimes of the objects of the two extremities: the destruction of one automatically implies the destruction of the other.
- c- Represents a non-symmetrical association in which one of the ends plays a predominant role with respect to the other end.
- d- All of the answers.

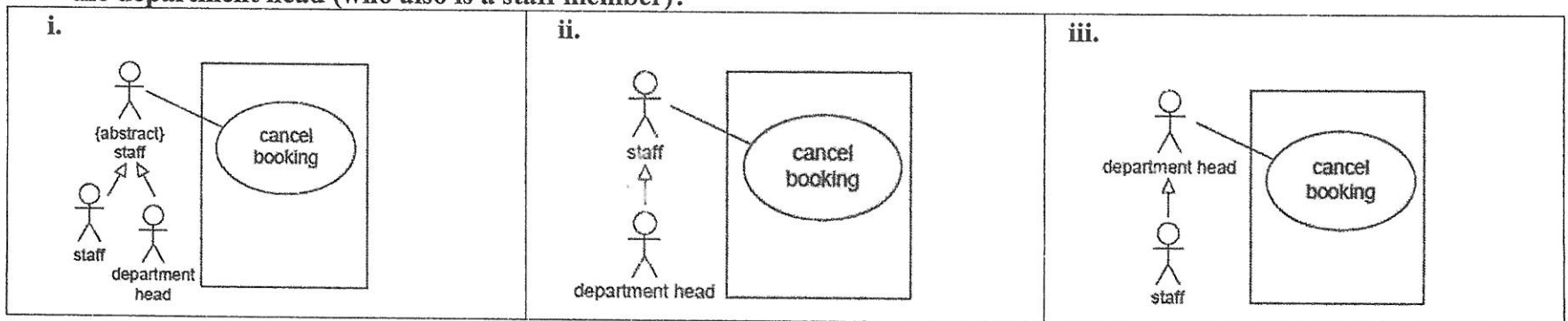
8- An internal use case:

- a- Indicates the main features.
- b- Is useful for another use case.
- c- Is linked to an actor.
- d- None of the answers.

9- In a Sequence diagram, an opt fragment:

- a- Is a fragment repeated a certain number of times.
- b- Has interleaved events.
- c- Is also called optional, with sequences that may or may not occur.
- d- None of the answers.

10- How do you model the following situation with a use case diagram: A travel booking is cancelled by a staff member or by the department head (who also is a staff member)?



- a- (i)
- b- (ii)
- c- (iii)
- d- All diagrams may be correct.

II- Class Diagram:

(3 pts)

Represent the class diagram of this application:

A database is required to store cooking recipes and manage ingredient stocks. Each recipe has a name, description, preparation duration, cooking duration, number of calories per serving and level of difficulty (hard, medium or easy). For each recipe it is necessary to know the necessary ingredients, the number of servings and the quantity associated with each ingredient. For each ingredient there is its name. To manage ingredient stocks, the storage location is stored. Each storage is named and for each storage we know which products (ingredients) are stored there. The same ingredient can be stored in a single storage.

III- Use Case Diagram :

(3 pts)

Draw the use case diagram of the application concerning the work of agricultural workers on agricultural land:

- The worker enters on computer, his work done, his time of occupation, the methods used and the illnesses observed.
- The operations manager can do the work of the worker on the computer, if the latter does not know how to use it. He must check the entry made and can sometimes make possible corrections.
- The agricultural engineer checks the data entered and gives his opinion on the information entered in the database.
- The operations manager then prints the monthly jobs for each worker.
- Everyone must identify themselves before any work.

IV- Class mini-diagram :

(4 pts)

Consider the following sentences:

- a- A folder contains files.
- b- A room contains walls.
- c- A financial transaction is a purchase or a sale.
- d- A bank account belongs to only one person. This person can be natural or legal.

Build the corresponding class diagrams by choosing the appropriate relationship type.

الإجابات على "كراس الإجابة"

Traiter les questions suivantes:

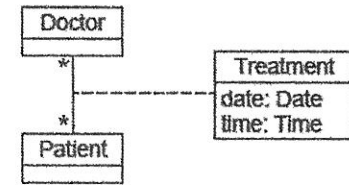
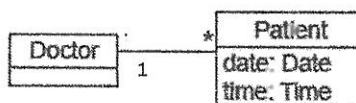
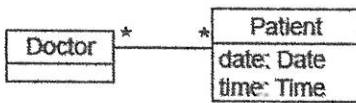
Choisir la réponse correcte: (1pt / question)

1- Dans un diagramme de classes, la généralisation :

- a- Est une multiplicité.
- b- Est une relation réflexive : une classe peut dériver d'elle-même
- c- Est une relation symétrique : si une classe B dérive d'une classe A, alors la classe A peut dériver de la classe B
- d- Représente une association non symétrique dans laquelle une des extrémités joue un rôle prédominant par rapport à l'autre extrémité.

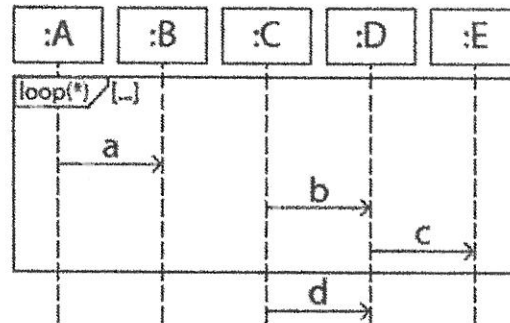
2- Comment modéliser la situation suivante avec un diagramme de Classes : Un médecin (doctor) traite plusieurs patients; un patient peut être traité par plusieurs médecins. Pour enregistrer quel médecin a traité quel patient, la date et l'heure de chaque traitement (treatment) sont enregistrées. Il doit être possible qu'un médecin traite le même patient plusieurs fois.

i. ii. iii.



- a- (i)
- b- (ii)
- c- (iii)
- d- Aucun diagramme n'est correct.

3- Dans le diagramme de Séquence suivant, quelle trace est possible?



- a- b → c → a → a → b → c → d
- b- d → a → b → c
- c- a → b → c → a → b → c → d
- d- b → a → c → d

4- Considérons une association entre une classe Client et une classe Commande. Quelle multiplicité mettrez-vous du côté du Client ?

- a- 0..1
- b- 0..*
- c- 1..*
- d- 1..1

5- Quel type de relations n'est pas permis entre des cas d'utilisation ?

- a- Association.
- b- Généralisation / héritage.
- c- Dépendance de type "extends".
- d- Aucune des réponses.

6- Un diagramme de séquence :

- a- Permet de décrire les enchaînements possibles entre les scénarios préalablement identifiés.
- b- Est une représentation séquentielle du déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses acteurs.
- c- Est une représentation simplifiée d'un enchaînement de séquences se concentrant sur les échanges de messages entre les objets.
- d- Toutes les réponses sont correctes.

7- Dans le diagramme de classes, une agrégation :

- a- Représente une association symétrique dans laquelle les deux extrémités jouent le même rôle.
- b- Implique une coïncidence des durées de vie des objets des deux extrémités : la destruction de l'un implique automatiquement la destruction de l'autre.
- c- Représente une association non symétrique dans laquelle une des extrémités joue un rôle prédominant par rapport à l'autre extrémité.
- d- Toutes les réponses sont correctes.

8- Un cas d'utilisation interne :

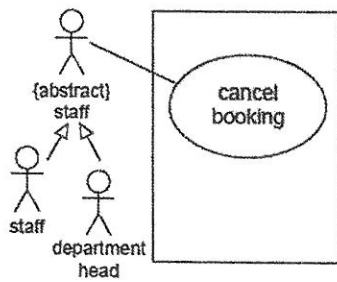
- a- Indique les fonctionnalités principales.
- b- Est utile à un autre cas d'utilisation.
- c- Est lié à un acteur.
- d- Aucune des réponses.

9- Dans un diagramme de Séquence, un fragment opt :

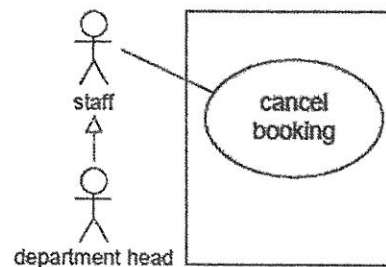
- a- Est un fragment répété un certain nombre de fois.
- b- A des événements entrelacés.
- c- Est appelé aussi facultatif, avec des séquences qui peuvent ou non se produire.
- d- Aucune des réponses.

10- Comment modélisez-vous la situation suivante avec un diagramme de Use Case : Une réservation de voyage (booking) est annulée (cancel) par un membre du personnel (staff) ou par le chef de service (department head) qui est également un membre du personnel ?

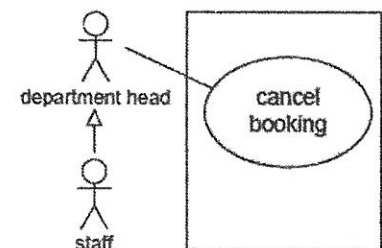
i.



ii.



iii.



- a- (i)
- b- (ii)
- c- (iii)
- d- Tous les schémas peuvent être corrects.

II- Diagramme de classe:

(3pts)

Faire le diagramme de classe de cette application :

Il est demandé de réaliser une base de données pour stocker des recettes de cuisine et gérer les stocks des ingrédients. Chaque recette a un nom, une description, la durée de préparation, la durée de cuisson, le nombre de calories par portion et le niveau de difficulté (difficile, moyen ou facile). Pour chaque recette il faut savoir les ingrédients nécessaires, le nombre de portions et la quantité associée à chaque ingrédient. Pour chaque ingrédient il y a son nom. Pour gérer les stocks des ingrédients, le lieu de stockage est mémorisé. Chaque rangement est nommé et pour chaque rangement on sait quels sont les produits (ingrédients) qui y sont stockés. Un même ingrédient peut être stocké dans un seul rangement.

III- Diagramme des cas d'utilisation:

(3 pts)

Dresser le diagramme des cas d'utilisation de l'application concernant les travaux des ouvriers agricoles sur des terrains agricoles:

- L'ouvrier, saisit sur ordinateur, son travail effectué, son temps d'occupation, les méthodes utilisées et les maladies constatées.
- Le chef d'exploitation peut faire le travail de l'ouvrier sur ordinateur, si ce dernier ne sait pas l'utiliser. Il doit vérifier la saisie effectuée et peut parfois, apporter des corrections possibles.
- L'ingénieur agricole contrôle les données saisies et donne son avis sur les informations saisies dans la base de données.
- Le chef d'exploitation imprime alors les travaux mensuels pour chaque ouvrier.
- Toute personne doit s'identifier avant tout travail.

IV- Mini-diagramme de classes:

(4 pts)

Soient les phrases suivantes :

- a- Un répertoire contient des fichiers.
- b- Une chambre contient des murs.
- c- Une transaction boursière est un achat ou une vente.
- d- Un compte bancaire appartient à une seule personne. Cette personne peut être physique ou morale.

Elaborer les diagrammes de classe correspondants en choisissant le type de relation approprié.